

Projeto Final de Licenciatura

Modelo Articulado de uma Árvore Brônquica

Nome do Autor

Instituição

Curso

28 de junho de 2026

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de um modelo articulado de uma árvore brônquica para simulação de videobroncofibroscopia. O trabalho enquadra-se na necessidade de criar plataformas de treino acessíveis, realistas e repetíveis para procedimentos broncoscópicos, integrando impressão 3D, atuação mecânica, controlo eletrónico e software embarcado.

Abstract

This report describes the development of an articulated bronchial tree model for flexible bronchoscopy simulation. The project addresses the need for accessible, realistic and repeatable training platforms by combining 3D printing, mechanical actuation, electronic control and embedded software.

Índice

Resumo	i
Abstract	ii
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento	1
1.2 Motivação	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Metodologia	2
1.5 Organização do relatório	2
2 Estado da Arte	3
2.1 Broncoscopia e treino por simulação	3
2.2 Fidelidade dos simuladores	3
2.3 Simuladores de broncoscopia	3
2.4 Impressão 3D aplicada à simulação médica	3
2.5 Movimento da árvore brônquica	4
2.6 Síntese crítica	4
3 Desenvolvimento do Hardware	5
3.1 Requisitos do sistema	5
3.2 Modelo físico da árvore brônquica	5
3.3 Sistema de atuação	5
3.4 Eletrónica de controlo	5
3.5 Integração mecânica e segurança	6
4 Desenvolvimentos do Software e Configurações	7
4.1 Arquitetura do software	7
4.2 Ambiente de desenvolvimento	7
4.3 Perfis de movimento	7
4.4 Configuração e calibração	8
4.5 Comunicação e registo de dados	8

5	Teste e Análises de Resultados	9
5.1	Plano de testes	9
5.2	Testes mecânicos	9
5.3	Testes de software	9
5.4	Testes de integração	9
5.5	Avaliação de usabilidade	10
5.6	Discussão dos resultados	10
6	Conclusão	11
6.1	Síntese do trabalho	11
6.2	Principais contributos	11
6.3	Limitações	11
6.4	Trabalho futuro	11
	Bibliografia	12
A	Anexos	15
A.1	Anexo A: Desenhos técnicos e modelo 3D	15
A.2	Anexo B: Lista de materiais	15
A.3	Anexo C: Datasheets	15
A.4	Anexo D: Código e configurações	15
A.5	Anexo E: Protocolos de teste	15

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

3.1	Lista preliminar de componentes do protótipo.	6
-----	---	---

Capítulo 1

Introdução

1.1 Enquadramento

A broncoscopia flexível é um procedimento essencial em Pneumologia, Anestesiologia, Medicina Intensiva e Cirurgia Torácica. A sua execução exige coordenação psicomotora, reconhecimento anatómico, capacidade de navegação endoscópica e tomada de decisão em ambiente clínico variável. Por esse motivo, a simulação tem sido proposta como uma etapa relevante para reduzir a curva de aprendizagem e aumentar a segurança do treino antes da prática em doentes reais [1–5].

O projeto apresentado neste relatório tem como objetivo desenvolver um modelo articulado de uma árvore brônquica capaz de reproduzir, de forma controlada, movimentos associados à respiração, à influência cardíaca, à tosse e à interação mecânica com o broncoscópio. A proposta parte de modelos impressos em 3D já descritos na literatura e acrescenta uma componente dinâmica, procurando aproximar a experiência de treino das condições observadas durante uma broncoscopia real [6–8].

1.2 Motivação

Os simuladores comerciais de broncoscopia podem apresentar custos elevados, enquanto soluções impressas em 3D permitem criar modelos anatómicos acessíveis, personalizáveis e adaptáveis a diferentes níveis de dificuldade [6, 7, 9]. Contudo, muitos modelos físicos permanecem estáticos, limitando a reprodução de fenómenos fisiológicos como a alteração do calibre brônquico, o deslocamento respiratório das vias aéreas e a instabilidade provocada pela tosse ou pelo contacto do instrumento [10–13].

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste projeto é conceber, construir e validar um protótipo articulado de uma árvore brônquica para treino de videobroncofibroscopia.

Os objetivos específicos são:

- estudar requisitos anatômicos, mecânicos e pedagógicos de simuladores de broncoscopia;
- desenvolver uma estrutura física compatível com impressão 3D e atuação mecânica;
- integrar sensores, atuadores, eletrônica de controlo e alimentação;
- implementar firmware e configurações de controlo para diferentes perfis de movimento;
- testar o protótipo quanto a amplitude, repetibilidade, robustez e usabilidade;
- documentar limitações e melhorias futuras.

1.4 Metodologia

A metodologia do trabalho combina revisão bibliográfica, definição de requisitos, desenvolvimento iterativo de hardware, desenvolvimento de software embarcado e realização de testes funcionais. A revisão bibliográfica orienta os parâmetros de movimento e realismo do modelo; o desenvolvimento técnico traduz esses requisitos em mecanismos, eletrônica e código; e os testes verificam o comportamento do sistema face aos objetivos definidos.

1.5 Organização do relatório

O relatório está organizado em seis capítulos. O primeiro apresenta o enquadramento, a motivação e os objetivos. O segundo revê o estado da arte. O terceiro descreve o desenvolvimento do hardware. O quarto apresenta o software e as configurações. O quinto reúne testes e análise de resultados. O sexto sintetiza as conclusões e identifica trabalho futuro.

Capítulo 2

Estado da Arte

2.1 Broncoscopia e treino por simulação

O treino por simulação permite repetir procedimentos, observar erros, desenvolver destreza técnica e preparar o operador para cenários clínicos sem expor doentes a risco desnecessário. A literatura descreve benefícios tanto na aquisição de competências básicas como na avaliação objetiva de desempenho em broncoscopia [1, 2, 4, 14, 15].

2.2 Fidelidade dos simuladores

A fidelidade de um simulador não se limita ao aspeto anatómico. Inclui resposta mecânica, ergonomia, dificuldade progressiva, feedback e transferência das competências para o contexto clínico. Estudos sobre treino psicomotor e modelos de bancada mostram que simuladores de baixa fidelidade podem ser úteis quando bem alinhados com os objetivos pedagógicos [16–20].

2.3 Simuladores de broncoscopia

Os simuladores de broncoscopia incluem soluções virtuais, manequins comerciais, modelos de baixa fidelidade e modelos impressos em 3D. Revisões sistemáticas e estudos de treino indicam que a simulação pode melhorar o desempenho técnico, mas também salientam a necessidade de métricas de avaliação e validação adequadas [3, 5, 14, 15].

2.4 Impressão 3D aplicada à simulação médica

A impressão 3D permite produzir modelos anatómicos a partir de dados de imagem médica, com custo reduzido e possibilidade de personalização. Em broncoscopia, esta

abordagem tem sido explorada para representar a árvore traqueobrônquica e para criar simuladores específicos do doente ou do procedimento [6, 7, 9, 21].

2.5 Movimento da árvore brônquica

A árvore brônquica é dinâmica. A respiração altera a posição, a orientação e o calibre das vias aéreas; o movimento cardíaco introduz pequenas oscilações; e a tosse ou o contacto com o broncoscópio podem provocar deslocamentos transitórios e irregulares. Estudos históricos e recentes sobre variação de calibre, movimento respiratório e simulação computacional de fluxo suportam a importância destes fenómenos [8, 10–13].

2.6 Síntese crítica

A revisão aponta para uma oportunidade de desenvolvimento: criar um modelo físico de baixo custo, baseado em impressão 3D, mas com movimento controlado. Esta combinação pretende preservar a acessibilidade dos modelos físicos e acrescentar uma dimensão dinâmica relevante para o treino realista de videobroncofibroscopia.

Capítulo 3

Desenvolvimento do Hardware

3.1 Requisitos do sistema

O hardware deve permitir a fixação segura da árvore brônquica, a introdução de movimentos controlados, a repetição de ciclos de treino e a manutenção simples do protótipo. Os requisitos principais incluem baixo custo, robustez mecânica, segurança elétrica, facilidade de montagem e compatibilidade com ajustes futuros.

3.2 Modelo físico da árvore brônquica

Descrever o processo de obtenção ou seleção do modelo anatómico, a preparação para impressão 3D, o material utilizado, os parâmetros de fabrico e o método de montagem. Sempre que aplicável, incluir figuras do modelo CAD, da peça impressa e da integração no suporte.

3.3 Sistema de atuação

Apresentar os atuadores utilizados, a sua localização, o tipo de transmissão mecânica e o modo como cada atuador contribui para simular movimentos respiratórios, cardíacos, tosse ou interação com o broncoscópio. Deve ser incluída uma justificação da amplitude e frequência escolhidas, relacionando-as com a literatura e com os requisitos do protótipo [7, 8, 12, 13].

3.4 Eletrónica de controlo

Descrever o microcontrolador, drivers, alimentação, proteções, ligações, conectores e sensores. Incluir um diagrama de blocos do sistema e uma tabela com os componentes principais.

Tabela 3.1: Lista preliminar de componentes do protótipo.

Componente	Função	Observações
Microcontrolador	Controlo do sistema	A preencher
Atuador	Geração de movimento	A preencher
Driver	Acionamento do atuador	A preencher
Fonte de alimentação	Alimentação elétrica	A preencher
Estrutura mecânica	Suporte do modelo	A preencher

3.5 Integração mecânica e segurança

Explicar como o protótipo foi montado, como são evitadas folgas excessivas, como é feita a proteção de cabos e elementos móveis, e que limitações foram impostas para evitar esforços mecânicos indesejados na árvore brônquica ou no broncoscópio.

Capítulo 4

Desenvolvimentos do Software e Configurações

4.1 Arquitetura do software

Descrever a organização geral do firmware, os módulos principais e o fluxo de execução. O software deve separar leitura de entradas, geração de perfis de movimento, controlo dos atuadores, calibração e comunicação com o utilizador.

4.2 Ambiente de desenvolvimento

O projeto utiliza PlatformIO como ambiente de compilação e configuração do firmware. Nesta secção devem ser documentadas a placa alvo, bibliotecas, parâmetros de compilação, portas de comunicação e instruções de carregamento do programa.

4.3 Perfis de movimento

Os perfis de movimento devem representar diferentes fenómenos observados durante a broncoscopia:

- respiração normal, com movimento periódico de baixa frequência;
- oscilação associada ao batimento cardíaco, com baixa amplitude;
- tosse, com deslocamento abrupto e não linear;
- interação com o broncoscópio, com perturbações curtas e irregulares;
- deformação localizada ou alteração de calibre, caso o hardware o permita.

4.4 Configuração e calibração

Apresentar os parâmetros configuráveis, como amplitude, frequência, velocidade, limites de curso, tempos de pausa e perfis predefinidos. Incluir também o procedimento de calibração inicial e os critérios usados para validar se o movimento está dentro dos limites pretendidos.

4.5 Comunicação e registo de dados

Caso exista comunicação série, interface de utilizador ou registo de eventos, documentar os comandos disponíveis, formato das mensagens, variáveis monitorizadas e exemplos de utilização. Estes dados podem apoiar a análise de resultados e a depuração do sistema.

Capítulo 5

Teste e Análises de Resultados

5.1 Plano de testes

O plano de testes deve verificar se o protótipo cumpre os requisitos mecânicos, eletrônicos e funcionais. Os ensaios devem ser repetíveis e registrar condições iniciais, parâmetros de configuração, método de medição e critérios de aceitação.

5.2 Testes mecânicos

Descrever os ensaios de amplitude, frequência, estabilidade, ruído, aquecimento, desgaste e repetibilidade. Sempre que possível, apresentar valores medidos e comparar com as amplitudes previstas para respiração, batimento cardíaco, tosse ou interação com o broncoscópio.

5.3 Testes de software

Validar o arranque do sistema, seleção de perfis, calibração, limites de segurança, resposta a comandos e comportamento em falhas. Incluir capturas de terminal, logs ou tabelas de resultados quando existirem.

5.4 Testes de integração

Avaliar o funcionamento conjunto do modelo físico, atuadores, eletrônica e software. Esta seção deve identificar problemas encontrados durante a integração, alterações de desenho e soluções adotadas.

5.5 Avaliação de usabilidade

Caso sejam realizados testes com utilizadores, apresentar o protocolo, população participante, métricas recolhidas e resultados. Exemplos de métricas incluem percepção de realismo, facilidade de utilização, estabilidade do modelo e utilidade pedagógica [5, 14, 15].

5.6 Discussão dos resultados

Interpretar os resultados em função dos objetivos do projeto. Comparar as vantagens e limitações do protótipo com simuladores descritos na literatura, destacando o contributo da componente dinâmica e as melhorias necessárias.

Capítulo 6

Conclusão

6.1 Síntese do trabalho

Este projeto propõe o desenvolvimento de um modelo articulado de uma árvore brônquica para treino de videobroncofibroscopia. A solução combina um modelo físico, mecanismos de atuação, eletrônica de controle e software configurável para reproduzir movimentos relevantes para a simulação.

6.2 Principais contributos

Os principais contributos esperados são:

- criação de uma plataforma física de treino com potencial de baixo custo;
- integração de movimento num modelo brônquico impresso em 3D;
- definição de perfis de movimento inspirados na literatura;
- documentação do processo de desenvolvimento, teste e validação.

6.3 Limitações

Registar as limitações do protótipo, incluindo simplificações anatómicas, restrições dos atuadores, ausência de feedback tátil completo, limitações de medição e eventuais diferenças entre o modelo simulado e o comportamento real das vias aéreas.

6.4 Trabalho futuro

Como trabalho futuro, considerar a otimização do mecanismo de atuação, incorporação de sensores adicionais, melhoria dos materiais, validação com profissionais de saúde, desenvolvimento de interface de controle e criação de cenários de treino progressivos.

Bibliografia

- [1] Henri G. Colt, Stephen W. Crawford e Oliver Galbraith. «Virtual Reality Bronchoscopy Simulation». Em: *Chest* 120.4 (2001), pp. 1333–1339. DOI: [10.1378/chest.120.4.1333](https://doi.org/10.1378/chest.120.4.1333). URL: <https://doi.org/10.1378/chest.120.4.1333>.
- [2] David Ost et al. «Assessment of a Bronchoscopy Simulator». Em: *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 164.12 (2001), pp. 2248–2255. DOI: [10.1164/ajrccm.164.12.2102087](https://doi.org/10.1164/ajrccm.164.12.2102087). URL: <https://doi.org/10.1164/ajrccm.164.12.2102087>.
- [3] Mohsen Davoudi e Henri G. Colt. «Bronchoscopy simulation: a brief review». Em: *Advances in Health Sciences Education* 14.2 (2008), pp. 287–296. DOI: [10.1007/s10459-007-9095-x](https://doi.org/10.1007/s10459-007-9095-x). URL: <https://doi.org/10.1007/s10459-007-9095-x>.
- [4] David I. Fielding, Fabien Maldonado e Septimiu Murgu. «Achieving competency in bronchoscopy: Challenges and opportunities». Em: *Respirology* 19.4 (2014), pp. 472–482. DOI: [10.1111/resp.12279](https://doi.org/10.1111/resp.12279). URL: <https://doi.org/10.1111/resp.12279>.
- [5] Philip Mørkeberg Nilsson et al. «Simulation in bronchoscopy: current and future perspectives». Em: *Advances in Medical Education and Practice* 8 (2017), pp. 755–760. DOI: [10.2147/AMEP.S139929](https://doi.org/10.2147/AMEP.S139929). URL: <https://doi.org/10.2147/AMEP.S139929>.
- [6] T. H. Pedersen et al. «A randomised, controlled trial evaluating a low cost, 3D-printed bronchoscopy simulator». Em: *Anaesthesia* 72.8 (2017), pp. 1005–1009. DOI: [10.1111/anae.13951](https://doi.org/10.1111/anae.13951). URL: <https://doi.org/10.1111/anae.13951>.
- [7] Rao Fu et al. «Dynamic three-dimensional printing: The future of bronchoscopic simulation training?» Em: *Anaesthesia and Intensive Care* 51.4 (2023), pp. 274–280. DOI: [10.1177/0310057X231154015](https://doi.org/10.1177/0310057X231154015). URL: <https://doi.org/10.1177/0310057X231154015>.
- [8] Bruno Santos. «Simulação dinâmica da videobroncofibroscopia em modelo impresso 3D». Documento de trabalho local na pasta Bibliografia. 2026.
- [9] I. Chao et al. «The application of three-dimensional printing technology in anaesthesia: a systematic review». Em: *Anaesthesia* 72.5 (2017), pp. 641–650. DOI: [10.1111/anae.13812](https://doi.org/10.1111/anae.13812). URL: <https://doi.org/10.1111/anae.13812>.

- [10] Peter Heinbecker. «A method for the demonstration of calibre changes in the bronchi in normal respiration». Em: *Journal of Clinical Investigation* 4.4 (1927), pp. 459–469. DOI: [10.1172/JCI100133](https://doi.org/10.1172/JCI100133). URL: <https://doi.org/10.1172/JCI100133>.
- [11] Maxwell Ellis. «The mechanism of the rhythmic changes in the calibre of the bronchi during respiration». Em: *The Journal of Physiology* 87.3 (1936), pp. 298–309. DOI: [10.1113/jphysiol.1936.sp003408](https://doi.org/10.1113/jphysiol.1936.sp003408). URL: <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1936.sp003408>.
- [12] Alexander Chen et al. «The Effect of Respiratory Motion on Pulmonary Nodule Location During Electromagnetic Navigation Bronchoscopy». Em: *Chest* 147.5 (2015), pp. 1275–1281. DOI: [10.1378/chest.14-1425](https://doi.org/10.1378/chest.14-1425). URL: <https://doi.org/10.1378/chest.14-1425>.
- [13] Chamindu C. Gunatilaka et al. «The effect of airway motion and breathing phase during imaging on CFD simulations of respiratory airflow». Em: *Computers in Biology and Medicine* 127 (2020), p. 104099. DOI: [10.1016/j.combiomed.2020.104099](https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2020.104099). URL: <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2020.104099>.
- [14] Cassie C. Kennedy, Fabien Maldonado e David A. Cook. «Simulation-Based Bronchoscopy Training. Systematic Review and Meta-analysis». Em: *Chest* 144.1 (2013), pp. 183–192. DOI: [10.1378/chest.12-1786](https://doi.org/10.1378/chest.12-1786). URL: <https://doi.org/10.1378/chest.12-1786>.
- [15] Mallika Gopal et al. «Bronchoscopy Simulation Training as a Tool in Medical School Education». Em: *The Annals of Thoracic Surgery* 106.1 (2018), pp. 280–286. DOI: [10.1016/j.athoracsur.2018.02.011](https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.02.011). URL: <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.02.011>.
- [16] Dimitri J. Anastakis et al. «Assessment of technical skills transfer from the bench training model to the human model». Em: *The American Journal of Surgery* 177.2 (1999), pp. 167–170. DOI: [10.1016/S0002-9610\(98\)00327-4](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(98)00327-4). URL: [https://doi.org/10.1016/S0002-9610\(98\)00327-4](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(98)00327-4).
- [17] Edward D. Matsumoto et al. «The effect of bench model fidelity on endourological skills: a randomized controlled study». Em: *Journal of Urology* 167.3 (2002), pp. 1243–1247. DOI: [10.1016/S0022-5347\(05\)65274-3](https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)65274-3). URL: [https://doi.org/10.1016/S0022-5347\(05\)65274-3](https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)65274-3).
- [18] Ethan D. Grober et al. «The Educational Impact of Bench Model Fidelity on the Acquisition of Technical Skill: The Use of Clinically Relevant Outcome Measures». Em: *Annals of Surgery* 240.2 (2004), pp. 374–381. DOI: [10.1097/01.sla.0000133346.07434.30](https://doi.org/10.1097/01.sla.0000133346.07434.30). URL: <https://doi.org/10.1097/01.sla.0000133346.07434.30>.

- [19] Deven B. Chandra et al. «Fiberoptic Oral Intubation: The Effect of Model Fidelity on Training for Transfer to Patient Care». Em: *Anesthesiology* 109.6 (2008), pp. 1007–1013. DOI: [10.1097/ALN.0b013e31818d6c3c](https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31818d6c3c). URL: <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31818d6c3c>.
- [20] Delwyn Nicholls et al. «Teaching psychomotor skills in the twenty-first century: Revisiting and reviewing instructional approaches through the lens of contemporary literature». Em: *Medical Teacher* 38.10 (2016), pp. 1056–1063. DOI: [10.3109/0142159X.2016.1150984](https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.1150984). URL: <https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.1150984>.
- [21] Pedro Barros, Bruno Santos e Ulisses Brito. «Projeto para desenvolvimento de modelo de simulação de árvore brônquica, com impressão 3D». Documento de trabalho local na pasta Bibliografia. 2023.
- [22] Viren N. Naik e Susan E. Brien. «Review article: Simulation: a means to address and improve patient safety». Em: *Canadian Journal of Anesthesia* 60.2 (2012), pp. 192–200. DOI: [10.1007/s12630-012-9860-z](https://doi.org/10.1007/s12630-012-9860-z). URL: <https://doi.org/10.1007/s12630-012-9860-z>.
- [23] Mohsen Davoudi et al. «Comparative Effectiveness of Low- and High-Fidelity Bronchoscopy Simulation for Training in Conventional Transbronchial Needle Aspiration and User Preferences». Em: *Respiration* 80.4 (2010), pp. 327–334. DOI: [10.1159/000318674](https://doi.org/10.1159/000318674). URL: <https://doi.org/10.1159/000318674>.
- [24] *Vídeo de apoio sobre broncoscopia*. Ligação recolhida em links.txt; confirmar título e autoria antes da versão final. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yQJ8RxFrNUA> (acedido em 12/06/2026).
- [25] *Vídeo de apoio sobre broncoscopia*. Ligação recolhida em links.txt; confirmar título e autoria antes da versão final. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-jjwi5gk_4c (acedido em 12/06/2026).

Apêndice A

Anexos

A.1 Anexo A: Desenhos técnicos e modelo 3D

Incluir vistas do modelo, ficheiros CAD relevantes, parâmetros de impressão 3D e notas de montagem.

A.2 Anexo B: Lista de materiais

Incluir lista completa de peças, fornecedores, referências, quantidades e custos.

A.3 Anexo C: Datasheets

Incluir datasheets dos principais componentes eletrónicos, atuadores, drivers e fonte de alimentação.

A.4 Anexo D: Código e configurações

Incluir excertos relevantes de firmware, ficheiros de configuração, mapas de pinos e instruções de carregamento.

A.5 Anexo E: Protocolos de teste

Incluir grelhas de teste, formulários de avaliação, tabelas de resultados brutos e notas de calibração.